

Числовые ряды

Математический анализ

1. Числовой ряд и его сумма

Определение 1.1. Пусть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ — числовая последовательность. Выражение $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$ называют *числовым рядом*, a_n — его *общим членом*. Число $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ называют *n-й частичной суммой*.

Определение 1.2. Ряд *сходится*, если существует конечный предел $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$, называемый *суммой ряда*. Если предела нет (или он бесконечен), ряд *расходится*.

Пример 1.3. Ряд $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k$ расходится: $S_0 = 1$, $S_1 = 0$, $S_2 = 1, \dots$ — предела нет. (Формальные манипуляции вида « $S = 1 - S \Rightarrow S = \frac{1}{2}$ » здесь незаконны: ряд не сходится.)

2. Необходимое условие сходимости

Теорема 2.1. Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, то $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$.

Доказательство. Пусть $S_n \rightarrow S$; тогда и $S_{n+1} \rightarrow S$. Значит $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n \rightarrow S - S = 0$. $\square$

Следствие 2.2 (достаточный признак расходимости). Если $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k \neq 0$ (или предела нет), то ряд расходится.

3. Эталонные ряды

3.1. Геометрический ряд

Теорема 3.1. Ряд $\sum_{k=0}^{\infty} a q^k$ сходится при $|q| < 1$ (с суммой $\frac{a}{1-q}$) и расходится при $|q| \geq 1$.

Доказательство. При $q \neq 1$ имеем $S_n = a \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$. Если $|q| < 1$, то $q^{n+1} \rightarrow 0$ и $S_n \rightarrow \frac{a}{1-q}$; если $|q| > 1$, то $q^{n+1} \rightarrow \infty$. При $q = 1$ ряд равен $a + a + \dots$, при $q = -1$ суммы колеблются — в обоих случаях расходимость. $\square$

3.2. Гармонический ряд

Теорема 3.2. Гармонический ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ расходится.

Доказательство. Группируем члены:

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{8}\right) + \dots \geq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots = +\infty,$$

так как в группе из 2^m слагаемых каждое $\geq \frac{1}{2^{m+1}}$, и сумма группы $\geq \frac{1}{2}$. $\square$

Замечание 3.3 (скорость расходимости). $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + \varepsilon_n$, где $\varepsilon_n = O(1/n)$, а $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} (H_n - \ln n) \approx 0,5772$ — *постоянная Эйлера–Маскерони*. Существование предела доказывается монотонностью и ограниченностью $\gamma_n = H_n - \ln n$ (сравнение суммы с интегралом $\int_1^n \frac{dx}{x} = \ln n$).

3.3. Телескопический ряд

Пример 3.4. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$: поскольку $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$,

$$S_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1} \rightarrow 1.$$

Замечание 3.5 (знаменитый ряд Эйлера). $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$ (получается из разложения $\frac{\sin x}{x} = \prod_{k \geq 1} \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 k^2}\right)$ сравнением коэффициентов при x^2).

4. Критерий Коши

Критерий 4.1 (Коши). Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall p \in \mathbb{N} : |S_{n+p} - S_n| = \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon.$$

Доказательство. Это критерий Коши сходимости последовательности $\{S_n\}$: $\{S_n\}$ сходится $\iff$ фундаментальна, а $S_{n+p} - S_n = a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}$. $\square$

Пример 4.2. Расходимость $\sum 1/k$ повторно: при $p = n$ $|S_{2n} - S_n| = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} \geq \frac{1}{2n} \cdot n = \frac{1}{2}$, так что условие Коши не выполнено.

5. Свойства сходящихся рядов

Свойство 5.1 (линейность). Если $\sum a_k = A$ и $\sum b_k = B$ сходятся, то сходятся $\sum (a_k + b_k) = A + B$ и $\sum \lambda a_k = \lambda A$ ($\lambda \in \mathbb{R}$).

Свойство 5.2. Отбрасывание или добавление конечного числа членов не влияет на сходимость (меняет лишь сумму).

Доказательство. Если отбросить первые K членов, новая частичная сумма σ_n связана со старой соотношением $S_n = \sigma_n + C$, где C — сумма отброшенных членов. Постоянное слагаемое не влияет на наличие предела. $\square$

6. Ряды с неотрицательными членами

Для $a_k \geq 0$ частичные суммы монотонно не убывают, поэтому ряд сходится тогда и только тогда, когда $\{S_n\}$ ограничена сверху.

Теорема 6.1 (признак сравнения). Пусть $0 \leq a_k \leq b_k$ при $k \geq K_0$. Тогда:

- из сходимости $\sum b_k$ следует сходимость $\sum a_k$;

- из расходимости $\sum a_k$ следует расходимость $\sum b_k$.

Доказательство. Частичные суммы $A_n \leq B_n + C$, где C учитывает первые K_0 членов. Если $\sum b_k$ сходится, B_n ограничена, значит и A_n ограничена — ряд сходится. Второе утверждение — контрапозиция. $\square$

Теорема 6.2 (предельный признак сравнения). Если $a_k, b_k > 0$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = K \in (0, +\infty)$, то ряды $\sum a_k$ и $\sum b_k$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. По ε найдём N : при $k > N$ верно $b_k(K - \varepsilon) < a_k < b_k(K + \varepsilon)$. Применяя признак сравнения к обоим неравенствам, получаем эквивалентность поведения рядов. $\square$

Теорема 6.3 (признак Даламбера). Пусть $a_k > 0$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = q$. Тогда при $q < 1$ ряд сходится, при $q > 1$ расходится; при $q = 1$ признак ответа не даёт.

Доказательство. $q < 1$: возьмём s с $q < s < 1$; найдётся N , что при $k > N$ $\frac{a_{k+1}}{a_k} < s$, тогда $a_{N+m} < s^m a_N$, и $\sum a_k$ мажорируется сходящейся геометрической прогрессией. $q > 1$: при $k > N$ члены возрастают, $a_k \not\rightarrow 0$, нарушено необходимое условие. $\square$

Пример 6.4. $\sum \frac{2^k}{k!} : \frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{2}{k+1} \rightarrow 0 < 1$ — сходится. $\sum \frac{k^k}{k!} : \frac{a_{k+1}}{a_k} = \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k \rightarrow e > 1$ — расходится. Для $\sum \frac{1}{k^2}$ отношение $\rightarrow 1$ — признак бесилен.

Теорема 6.5 (радикальный признак Коши). Пусть $a_k \geq 0$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = q$. Тогда при $q < 1$ ряд сходится, при $q > 1$ расходится; при $q = 1$ ответа нет.

Доказательство. $q < 1$: при $q < s < 1$ найдётся N , что $\sqrt[k]{a_k} < s$, т.е. $a_k < s^k$ — мажорирование геометрической прогрессией. $q > 1$: $a_k > 1$ бесконечно часто, $a_k \not\rightarrow 0$. $\square$

Пример 6.6. $\sum \left(\frac{k}{2k+1}\right)^k : \sqrt[k]{a_k} = \frac{k}{2k+1} \rightarrow \frac{1}{2} < 1$ — сходится. (Радикальный признак сильнее Даламбера: работает и для рядов с колеблющимся отношением, например $\sum \left(\frac{1+(-1)^k}{3}\right)^k$.)

Теорема 6.7 (интегральный признак Коши). Пусть $f(x)$ положительна, непрерывна и монотонно убывает при $x \geq 1$, и $a_k = f(k)$. Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ и интеграл $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. В силу монотонности на $[k, k+1]$: $f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f \leq f(k)$. Суммируя,

$$S_{n+1} - f(1) \leq \int_1^{n+1} f(x) dx \leq S_n,$$

откуда $f(n+1) + \int_1^{n+1} f \leq S_{n+1} \leq f(1) + \int_1^{n+1} f$. Частичные суммы и интеграл ограничены или неограничены одновременно. $\square$

6.1. Обобщённый гармонический ряд (ряд Дирихле)

Теорема 6.8. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}$ сходится тогда и только тогда, когда $p > 1$.

Доказательство. Применим интегральный признак к $f(x) = x^{-p}$: ряд ведёт себя как $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$, который сходится при $p > 1$ и расходится при $p \leq 1$ (эталонный интеграл первого рода). $\square$